Resumen · Tema 10: Funciones lineales y afines

2º ESO

Funciones

A cada x, un único y. Dominio, crecimiento, máximos y mínimos.
Corte con eje Y: $x = 0$ · con eje X: $y = 0$.

Lineal $y = mx$

Recta por el origen; proporcionalidad directa.
$m > 0$ crece · $m < 0$ decrece.

Afín $y = mx + n$

m = pendiente · n = ordenada en el origen $(0, n)$.

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
Por $A(1, 3)$ y $B(3, 7)$: $m = 2$, $n = 1$, $y = 2x + 1$.
Paralelas: misma pendiente · horizontal: $y = n$.
Representar: tabla con 2–3 puntos.

Aplicaciones

Taxi $y = 1{,}2x + 3$ (n fijo, m por km).
Vela $y = 20 - 2x$ (pendiente negativa).
Movimiento $y = vt + x_0$.

Corte de dos rectas

Resolver el sistema. $y = 2x + 1$, $y = -x + 3$: $\left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right)$.